



表 6 ECMO 操作及质量评价表 (3)

考核信息				
被考核者		岗位	☐ 医师 ☐ 灌注师 ☐ ICU 护士	
考核日期	20__年__月__日	ECMO 模式	☐ VA ☐ VV ☐ ECPR	
考核老师		考核场景	☐ 模拟演练 ☐ 真实患者 ☐ 首次考核 ☐ 复考	
评分说明				
等级	标准			单项扣分原则
满分	操作规范、流畅、无遗漏			0 扣分
合格	关键步骤无误, 小瑕疵 ≤ 2 处			按标准扣分
不合格	关键步骤错误或遗漏 > 3 处			需重新培训后复考
一票否决项	以下之一判定不合格: ☐ 未排尽气体即连接患者 ☐ 管路连接方向错误 ☐ 无菌原则严重违反 ☐ 手摇泵不知位置 ☐ 钳闭/开放顺序错误			
三、上机连接与转流 (25 分)				
序	考核项目	分值	扣分标准	得分
1	置管前最后确认	5		
	夹闭 4 个管路夹, 管道钳夹闭动静脉管路末端, 泵转速归零	3	未夹闭扣 3 分	
	台下医师将无菌管路包递交给置管医师时, 再次口头确认"排气已完成, 无气泡"	2	未确认扣 2 分	
2	管路连接患者	5		
	操作医师用无菌剪刀剪开管路, 核对管路后连接患者插管	2	操作不规范扣 1 分	
	连接接口处用注射器持续滴注生理盐水 (防空气进入)	3	未滴注扣 3 分	
3	启动转流 (关键步骤)	10		
	先松开静脉端管路钳	2	顺序错误→一票否决	
	启动血泵, 转速调至 1500 RPM	2	操作错误扣 2 分	
	再松开动脉端管路钳	2	顺序错误→一票否决	
	逐步调节转速至目标血流量, 观察流量显示和患者血压	2	未观察扣 2 分	
	VA-ECMO 目标流量: 50-70mL/kg/min; VV-ECMO 目标流量: 60-80 mL/kg/min	2	流量明显不当扣 2 分	
4	上机后即刻确认	5		
	确认动脉端管路颜色鲜红、静脉端暗红	1	未确认扣 1 分	
	确认管路无活动性气泡、无震颤/抖动	1	未确认扣 1 分	
	连接血氧监测仪 (静脉端 SvO ₂)	1	未连接扣 1 分	
	扎带固定所有连接端口, 宽胶布妥善固定管路 (无张力/牵拉)	1	未固定扣 1 分	
	设置报警上下限并激活 (流量、转速、压力)	1	未设置扣 1 分	
三	小计	25		

依据: ELSO Specialist Training Manual (第 4 版+ELSO 中心建设推荐 (2014) + EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南 (2024)

用途: ECMO 管路预充 + 上机连接操作的质量考核与技能评估

适用对象: ECMO 团队成员 (医师/灌注师/ICU 护士) 培训与考核